

TÜİK Eğitim Düzeyine Göre Mutluluk Analizi

Uygulamalı İstatistik Projesi • GitHub Uyumlu Dokümantasyon ve Teknik Rapor

R Project

Statistical Modeling

Hypothesis Testing

TÜİK Data 2004-2022

1. Proje Hakkında

Bu proje, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2004-2022 yılları arasındaki hanehalkı araştırması verilerini temel alarak, farklı eğitim düzeylerindeki bireylerin duygu durumlarını (Mutlu, Orta, Mutsuz) ve eğitim seviyesinin mutluluk üzerindeki etkisini istatistiksel yöntemlerle analiz eder. Proje 5 kişilik bir ekiple yürütülmüştür.

Temel Amaçlar

- Yükseköğretim, lise, ilkokul ve okul bitirmeyen grupların mutluluk oranlarını karşılaştırmak.
- Zaman içindeki duygu durumu değişimlerini parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleriyle değerlendirmek.
- Eğitim seviyelerinin genel mutluluk skoru üzerindeki etkisini Çoklu Doğrusal Regresyon modeli ile açıklamak.

Kullanılan R Paketleri

```
# Gerekli kütüphanelerin yüklenmesi ve aktif hale getirilmesi
library(readxl)      # Excel veri setini okuma
library(tidyverse)   # Veri manipülasyonu ve görselleştirme (ggplot2, dplyr)
library(knitr)        # Raporlama araçları
library(kableExtra)   # Gelişmiş tablo biçimlendirme
library(flextable)    # Esnek tablo oluşturma
library(car)          # Regresyon analizi ve istatistiksel testler
library(ggpubr)       # QQ-plot ve normallik grafikleri
```

2. Verilerin Okutulması ve Ön İşleme

Veri seti `readxl::read_excel()` fonksiyonu ile R ortamına aktarılmış, değişken tipleri incelenmiş ve kategorik değişkenler analiz için uygun biçime getirilmiştir.

```
# Verinin yüklenmesi
projeson <- read_excel("projeson.xlsx")

# İlk ve son 6 satırın incelenmesi (pipe operatörü kullanımı)
projeson |> head() |> flextable()
projeson |> tail() |> flextable()

# Değişken tipinin factor dönüştürülmesi
projeson$`Duygu Durumu` <- as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)
str(projeson)
```

3. Betimsel İstatistikler ve Görselleştirme

Eğitim düzeylerine göre duygu durumu yüzdelerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri hesaplanmıştır.

```
# Ortalama, Medyan ve Standart Sapma Hesaplamaları
mean(projeson$Yuksekogretim)
median(projeson$Yuksekogretim)
sd(projeson$Yuksekogretim)

# Özet istatistikler ve kartiller
summary(projeson$Yuksekogretim)
quantile(projeson$`Bir Okul Bitirmede`)
```

Görselleştirme Yöntemleri

- **Nokta Grafiği (Dot Plot):** 2004-2022 yılları arasında ilkökul/Ortaokul ve Yükseköğretim mezunlarının duygu durum dağılımlarını karşılaştırmak için `geom_point()` kullanılmıştır.
- **Kutu Grafiği (Boxplot):** Yıllara göre duygu durumu dağılımları `group_by()` ve `geom_boxplot()` ile incelenmiş; zamanla mutluluk oranının azaldığı, mutsuzluk oranının arttığı gözlemlenmiştir.
- **Sütun ve Çizgi Grafiği:** `barplot()` ve `plot(type="o")` kullanılarak eğilimler görselleştirilmiştir.

4. Hipotez Testleri ve Normallik Kontrolü

4.1. Normallik Kontrolü

Yükseköğretim ve diğer grupların normallik varsayımı Density Plot, QQ Plot ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir.

- **H_0 :** Veriler normal dağılıma sahiptir.
- **H_1 :** Veriler normal dağılıma sahip değildir.

```
# Shapiro-Wilk Normallik Testi
Yuksekogretim_2004 <- projeson |> filter(Yil == 2004) |> select(Yuksekogretim)
shapiro.test(Yuksekogretim_2004$Yuksekogretim)
```

Test Sonucu

Shapiro-Wilk testinde **$p < 0.05$** elde edilmiş ve **H_0** reddedilmiştir. Teorik olarak parametrik test şartı sağlanmamakla birlikte, karşılaştırma amacıyla T-Testi uygulanmıştır.

4.2. İki Grup Ortalama Karşılaştırması (T-Testi)

2004 ve 2022 yılları Yükseköğretim mezunlarının duygu durumu ortalamaları test edilmiştir (**$H_0: \mu_{2004} = \mu_{2022}$**).

```
# Varyans eşitliği ve eşitsizliği durumları için T-Testi
t.test(x = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2004],
       y = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2022],
       alternative = "two.sided", var.equal = TRUE)
```

Sonuç: **$p > 0.05$** bulunmuş ve **H_0** reddedilememiştir. %5 anlam düzeyinde Yükseköğretim mezunlarının ortalama duygu durumunda 2004-2022 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

4.3. Anakütle Oran Testleri

- **Tek Anakütle Oranı:** 2022 Yükseköğretim mutluluk oranının 0.5'e eşitliği test edilmiş (***prop.test***), **$p < 0.05$** ile farkın anlamlı olduğu saptanmıştır.
- **İki Anakütle Oranı:** 2022 Yükseköğretim "orta" duygu durumu oranının (0.387), 2004 oranından (0.256) büyük olduğu (**$H_1: p_1 > p_2$**) doğrulanmıştır (**$p < 0.05$**).

5. Ki-Kare (χ^2) Dağılımı ve Bağımsızlık Testleri

Eğitim düzeyleri ile duygu durumları arasındaki ilişkinin varlığı Ki-Kare testleri ile analiz edilmiştir.

Analiz Konusu	Test Türü	P-Değeri	Sonuç ($\alpha = 0.05$)
2004 Yükseköğretim - İlkokul Duygu Durumu	Ki-Kare Uyum Testi	< 0.05	H_0 Reddedildi (İlişki var)
2022 Eğitim Düzeyi & Duygu Durumu	Bağımsızlık Testi	< 0.05	H_0 Reddedildi (Bağımlı)
2004 Eğitim Düzeyi & Duygu Durumu	Bağımsızlık Testi	< 0.05	H_0 Reddedildi (Bağımlı)
Yıllar (2004, 2012, 2022) & Duygu Durumu	Bağımsızlık Testi (xtabs)	< 0.05	H_0 Reddedildi (Bağımlı)

6. F-Dağılımı ile Varyans Karşılaştırması

Yükseköğretim grubundaki "Mutlu" ve "Mutsuz" duygu durumlarının varyanslarının eşitliği test edilmiştir ($H_0: \sigma^2_{Mutlu} = \sigma^2_{Mutsuz}$).

```
# Varyans Testi
test <- var.test(x = Mutlu, y = Mutsuz, ratio = 1, alternative = "two.sided")
# F = 5.6631, p-value = 0.1216
```

Değerlendirme: $p = 0.1216 > 0.05$ olduğundan H_0 reddedilemez. Varyanslar arasında anlamlı bir fark yoktur.

7. Doğrusal Regresyon Analizi

Duygu durumu kategorik değişkeni sayısal skora dönüştürülmüştür (Mutlu = 1.0, Orta = 0.5, Mutsuz = 0.0). Bağımsız değişken olarak tüm eğitim seviyeleri modele dahil edilmiştir.

```
# Regresyon Modelinin Kurulması
model <- lm(Duygu_Durumu_Sayisal ~ Yuksekogretim + Lise_ve_dengi_okul +
            Ilkokul_veya_ortaokul + Ilkokul + Bir_Okul_Bitirmede, data = veri)
summary(model)
```

0.9874 R-SQUARED (R^2)	141.5 F-STATISTIC	2.84e-08 MODEL P-VALUE
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Model Katsayıları ve Anlamlılık Değerlendirmesi

Değişken	Katsayı (β)	P-Değeri	Durum ($\alpha = 0.05$)
Yükseköğretim	-0.0157	0.0445	İstatistiksel Olarak Anlamlı
Lise ve Dengi Okul	+0.0031	0.7275	Anlamlı Değil
İlkokul veya Ortaokul	+0.0042	0.7178	Anlamlı Değil
İlkokul	-0.0211	0.0211	İstatistiksel Olarak Anlamlı
Bir Okul Bitirmede	+0.0015	0.9144	Anlamlı Değil

8. Sonuç ve Genel Değerlendirme

Özet Bulgular

- TÜİK verileri üzerinde yapılan analizlerde, eğitim düzeyi ile bireylerin duygu durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
- Ki-Kare testleri hem eğitim seviyelerinin hem de yılların duygu durumu dağılımı üzerinde bağımlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
- Doğrusal regresyon modeli değişkenler arasındaki varyansın %98.74'ünü açıklamakta olup, özellikle Yükseköğretim ($p \approx 0.044$) ve İlkokul ($p \approx 0.021$) mezuniyet oranlarının mutluluk skoru üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.